

## UNA-EI-DSIC-001-2023

PARA: COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN, PERSONAL ACADÉMICO, ESTUDIANTE Y PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA

DE: DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA

ASUNTO: INSTRUCCIONES SOBRE LOS ASPECTOS OPERATIVOS Y REQUISITOS FORMALES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA.

Estimados integrantes de la comunidad de la Escuela de Informática:

### **PRIMERO: MARCO JURÍDICO.**

La presente instrucción se fundamenta en:

1. Los artículos 1, 2 y 3 del Estatuto Orgánico.
2. Acuerdo UNA-CONSACA-ACUE-030-2021 por el cual se establecieron obligaciones a diferentes instancias universitarias sobre los trabajos finales de graduación.
3. La circular instrucción UNA-VD-DISC-005-2022, con fecha del 06 de mayo de 2022, en la cual se dan las instrucciones para la incorporación de las modalidades de trabajos finales de graduación en los planes de estudio, aspectos curriculares de los cursos para el diseño, presentación y ejecución de los trabajos finales de graduación, asignación de carga académica y otras recomendaciones.
4. El Capítulo XII del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (RGPEA). Modificado con el acuerdo UNA-CONSACA-ACUE-040-2023, publicado en el Alcance No. 3 a la UNA-Gaceta No. 04- 2023, del 21 de abril de 2023.
5. El acuerdo UNA-CONSACA-ACUE-068-2023, en el cual se establecen las modalidades de Trabajo Final de Graduación institucionalmente, publicado en el Alcance No. 5 a la UNA-Gaceta No. 7- 2023, del 18 de agosto de 2023.
6. El Acuerdo General UNA-CO-FCEN- ACUE- 007- 2023 para la regulación de los trabajos finales de graduación en la Facultad de Ciencia Exactas y Naturales.
7. Reglamento para la emisión de la Normativa universitaria y su Manual.
8. Lineamientos para la Aprobación de Normativa Interna en Facultades, Centros, Sedes y Secciones Regionales y Unidades Académicas.
9. El acuerdo de la Asamblea de Unidad UNA-AS-EI-ACUE-007-2023, del 12 de abril de 2023, con el que se avala la inclusión de las modalidades de trabajo final de graduación aprobadas en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Informática.
10. El acuerdo de la Asamblea de Unidad UNA-AS-EI-ACUE-008-2023, del 12 de abril de 2023, con el que se aprueban las consideraciones para la puesta en marcha de las tres modalidades de trabajo final de graduación aprobadas para la Licenciatura en Informática, como insumo para la preparación de la instrucción de dirección sobre los aspectos operativos y requisitos formales de los Trabajos Finales de Graduación.

## **SEGUNDO: ALCANCE.**

La presente instrucción es de acatamiento obligatorio para todo el personal académico, la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, el estudiantado de la Licenciatura en Informática de la Escuela y el personal de apoyo administrativo de la Escuela de Informática.

Esta instrucción aplica para la Licenciatura en Informática en cualquiera de las sedes de la UNA o fuera de ella en la que se imparta y deberá ser considerada en los acuerdos correspondientes que se suscriban para la ejecución de la carrera.

Tiene como objetivo establecer disposiciones generales claras para la planificación, diseño, presentación, aprobación, ejecución y defensa de los trabajos finales de graduación de las personas estudiantes regulares del plan de estudios de la Licenciatura en Informática y establecer los requisitos formales y documentos que se deben aportar para que los estudiantes cumplan con este requisito de graduación.

## **TERCERO: INSTRUCCIONES**

### **I. SOBRE LAS MODALIDADES DE TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN DEL PLAN ESTUDIO VIGENTE:**

1.1 De conformidad con lo que está definido en el plan de estudios de la Licenciatura en Informática, según el acuerdo de la Asamblea de Unidad UNA-AS-EI-ACUE-007-2023, las modalidades de trabajo final de graduación, por las cuales puede optar el estudiantado son:

1. Tesis
2. Proyecto de Graduación
3. Seminario de Graduación

Su conceptualización y requisitos generales están definidos en el acuerdo UNA-CONSACA-ACUE-087-2022 (Alcance N° 4 A LA UNA-GACETA N° 12-2022 al 24 de octubre de 2022) y los particulares para la Escuela de Informática en la presente instrucción.

1.2 Los elementos principales de cada una de estas modalidades se resumen en la Tabla 1.

*Tabla No. 1. Caracterización de las Modalidades de TFG disponibles para la Licenciatura en Informática de la Escuela de Informática.*

| <b>Modalidad</b>        | <b>Naturaleza</b>                                 | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                     | <b>Sustentantes</b>                                                                                                                                      | <b>Apoyo</b>                            | <b>Requerimientos</b>                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesis                   | Investigación metódica, sistemática y exhaustiva. | Ampliar, profundizar y generar conocimiento básico o aplicado en el abordaje metodológico sobre un tema o en un área específica del conocimiento disciplinar del plan de estudio. | Máx.2 estudiantes sustentantes                                                                                                                           | Comité Asesor (CA) (tutor + 2 asesores) | Aprobación de un anteproyecto de TFG por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (CTFG).                                                                                  |
| Proyecto de Graduación  | Actividad teórico-práctica.                       | Analizar un problema, su evaluación y propuesta de solución, mediante el uso de modelos u otros medios adecuados dentro de un marco de rigurosidad académica.                     | Máx.3 estudiantes sustentantes.                                                                                                                          | CA (tutor + 2 asesores)                 | Aprobación de un anteproyecto de TFG por la CTFG.                                                                                                                               |
| Seminario de graduación | Seminario de investigación                        | Investigar una problemática general, mediante abordajes colaborativos, particulares y desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Académico responsable.</li> <li>• Mínimo 2 y máximo 8 estudiantes sustentantes por grupo de trabajo.</li> </ul> | CA (tutor + 2 asesores)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de una propuesta (anteproyecto) de seminario por la CTFG</li> <li>• Responsabilidades individuales y equitativas</li> </ul> |

1.3 En la modalidad de Seminario de Graduación, cada uno de los estudiantes proponentes debe tener asignadas responsabilidades individuales equitativas y suficientes para cumplir con el TFG, como requisito de graduación del Plan de Estudios de Licenciatura.

## II. SOBRE EL NOMBRAMIENTO Y LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ ASESOR DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN:

2.1 La integración y el nombramiento del Comité Asesor del Trabajo Final de Graduación, se deberá realizar en acato a lo establecido en el artículo 77 y en el artículo 76 del RGPEA.

2.2 Las funciones y responsabilidades del Comité Asesor serán las definidas en los artículos 78 y 79 del RGPEA.

2.3 Los estudiantes sustentantes o los profesores de los cursos EIF501-Diseño de Investigación en Informática I o EIF502-Diseño de Investigación en Informática II deben proponer, ante la CTFG, personas para integrar el Comité Asesor de cada TFG, considerando los requisitos establecidos en el Artículo 77 del RGPEA y solicitar su

nombramiento. Con este propósito, se deberá presentar a la CTFG una carta de solicitud de nombramiento del Comité Asesor, suscrita por las personas estudiantes y el profesor del curso [DOC 01 Solicitud de presentación de propuesta](#). La solicitud de nombramiento debe presentarse preferiblemente en la semana correspondiente que se indica en la Tabla 2. Esta solicitud debe contener la modalidad de TFG seleccionada, un título explícito y una breve descripción del alcance propuesto para el TFG, así como una carta **Anexo 2** suscrita por cada una de las personas propuestas como tutor o asesor en la que manifiesten su anuencia para ejercer como tales y el curriculum vitae de las personas que sean externas a la Escuela de Informática. La CTFG podrá hacer cambios a la integración del Comité Asesor por propia iniciativa o ante una solicitud de los estudiantes o miembros del propio comité.

- 2.4 La Escuela de Informática nombrará una Comisión Ad hoc con personas académicas de la Escuela de Informática quienes tendrán la disponibilidad para ejercer la tutoría de al menos un TFG. Los estudiantes podrán recurrir a los integrantes de esta comisión para conseguir una persona tutora o asesora para su TFG.
- 2.5 Las personas académicas que sean asignadas como tutoras de las cantidades mínimas de TFG definidas en la circular UNA-VD-DISC-005-2022 para recibir asignación de carga docente por esta función, podrán solicitar ante la Dirección de la Escuela la asignación de la carga académica correspondiente. La Dirección decidirá y procederá sobre estas solicitudes de acuerdo con la disponibilidad de presupuesto docente, la normativa y los procedimientos aplicables. Esta asignación de carga docente se realiza por ciclo lectivo mientras la persona académica mantenga los requisitos establecidos para esta asignación. Esta asignación de carga docente se asocia a los NRC del curso EIF550-Trabajo Final de Graduación abiertos para los TFG correspondientes y no cubrirá los plazos de prórroga otorgados para desarrollar el TFG, previstos en el artículo 73 del RGPEA.
- 2.6 Una persona académica de la Escuela de Informática podrá concurrentemente ser tutor de a lo sumo tres TFG, independientemente de su modalidad.
- 2.7 Por racionalidad de recursos y responsabilidades coincidentes entre ambas actividades, el personal académico que tenga asignada carga en el curso EIF501 o EIF502 no podrá tener carga asignada como tutor en el curso EIF550 en un mismo período lectivo.

### III. SOBRE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE FORMACIÓN CON CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y EL CURSO SIN CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL TFG.

- 3.1 Toda persona estudiante regular del plan de estudios de la Licenciatura en Informática, en el proceso de desarrollo y presentación de la propuesta y el TFG, debe necesariamente matricular y aprobar o concluir los siguientes cursos:

EIF501: Diseño de Investigaciones en Informática I  
 EIF502: Diseño de Investigaciones en Informática II  
 EIF550: Trabajo Final de Graduación (sin créditos, no calificable)

3.2 La distribución de las actividades de apoyo metodológico para el desarrollo y presentación de la propuesta y del TFG dentro de estos cursos se muestra en Tabla 2:

*Tabla 2. Cursos y plazos para la presentación de documentos y entregables del TFG*

| <b>Curso EIF501: Diseño de Investigaciones en Informática I (17 semanas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Curso EIF502: Diseño de Investigaciones en Informática II (17 semanas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Curso EIF550 Trabajo Final de Graduación (sin créditos) (17 semanas)</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elección de la Modalidad y el tema del TFG (semanas 1-5).</li> <li>• Solicitud de nombramiento de Comité Asesor (Semana 6).</li> <li>• Formulación de la propuesta de TFG (semanas 1-10).</li> <li>• Presentación de la propuesta de TFG ante la CTFG (semana 11)</li> <li>• Resolución de la CTFG sobre la Propuesta de TFG (semanas 12-15)</li> <li>• Asesoría para iniciar el desarrollo del TFG (Semanas 16-17).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al proceso de aprobación de la propuesta de TFG.</li> <li>• Apoyo metodológico e investigativo para el desarrollo del TFG (semanas 1-15)</li> <li>• Presentación al docente del curso y al Comité Asesor de la versión preliminar del documento final del TFG (semana 16 y 17)</li> <li>• Asesoría para una eventual solicitud de prórroga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusión del Desarrollo del TFG.</li> <li>• Presentación al Comité Asesor del documento final del TFG.</li> <li>• Solicitud de Presentación Pública del TFG ante la CTFG.</li> <li>• Presentación pública del TFG ante el Tribunal Evaluador.</li> </ul> |

3.3 Los programas de los cursos EIF501y EIF502 deben incluir dentro de su contenido y actividades: la asesoría y apoyo para la definición de la modalidad de TFG, la definición del tema, la conformación del comité asesor, el apoyo metodológico para la elaboración de la propuesta de TFG, su presentación ante la Comisión de TFG, la asesoría para el desarrollo del TFG y el Tribunal Evaluador, según se establece en la Tabla 2 de esta instrucción.

La referencia a semanas dentro del periodo de desarrollo de los cursos es una guía que permite que se alcancen los objetivos de cada curso en tiempo y forma. Los profesores encargados de estos cursos serán los responsables de distribuir y verificar el cumplimiento de estas actividades dentro del periodo lectivo.

3.4 Será requisito para la aprobación o conclusión de los cursos EIF501, EIF502 y EIF550 que las personas estudiantes hayan cumplido satisfactoriamente con todas las actividades y productos señalados en la Tabla 2 que son de su responsabilidad.

- 3.5 En particular, será requisito indispensable para la aprobación del curso EIF501 que cada persona estudiante haya completado la entrega de la propuesta de TFG a la CTFG con todos los requerimientos especificados en esta instrucción.
- 3.6 Los estudiantes que hayan presentado la propuesta de TFG ante la CTFG y aprueben el curso EIF501 deberán matricular el curso EIF502 en el ciclo lectivo siguiente. Si los estudiantes ya tienen la propuesta de TFG aprobada por la CTFG, deberán matricular el curso EIF502 y el curso EIF550 de forma concurrente. En el curso EIF502 recibirán apoyo metodológico para el desarrollo del TFG por parte del profesor del curso y del Comité Asesor. Finalizado el curso EIF502, los estudiantes continuarán recibiendo apoyo del Comité Asesor del TFG durante el plazo original y las prórrogas previstos en el artículo 73 del RGPEA.
- 3.7 El criterio para el cálculo de la calificación y la aprobación del curso EIF502 es el siguiente:
- 3.7.1 Si la persona estudiante inicia el curso con la propuesta de TFG aprobada, la distribución de la calificación del curso será: 25% por la aprobación de la propuesta de TFG y 75% por la presentación preliminar del documento final del TFG.
  - 3.7.2 Si la persona estudiante inicia el curso sin la propuesta de TFG aprobada, la distribución de la calificación del curso será: 50% por la aprobación de la propuesta de TFG y 50% por la presentación preliminar del documento final del TFG.
- 3.8 Al final de cada ciclo lectivo la CTFG notificará a la Dirección de la Escuela las propuestas de TFG que hayan sido aprobadas, con el propósito de que se programe para el siguiente ciclo lectivo la apertura de grupos (NRC) del curso EIF502 especializados para cada una de las modalidades de los TFG aprobados, así como la apertura de los NRC correspondientes del curso EIF550. Las personas estudiantes deberán quedar matriculadas en alguno de los grupos del curso EIF502 correspondiente a la modalidad de TFG elegida.
- 3.9 Para cada propuesta de TFG aprobada, independientemente de su modalidad, la Escuela abrirá en el siguiente ciclo lectivo un grupo (NRC) del curso EIF550-Trabajo Final de Graduación (sin créditos) específico y exclusivo para este TFG. Las personas estudiantes proponentes deberán matricular este grupo del curso en ese ciclo lectivo.
- 3.10 El curso EIF550 deberá ser matriculado repetidamente por las personas estudiantes sustentantes del TFG correspondiente durante el plazo asignado para su realización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del RGPEA, y hasta que hayan completado su realización y presentación ante el Tribunal Evaluador.

- 3.11 El curso EIF550 será no calificable. La condición de aprobación y la calificación asignada por el Tribunal Evaluador al TFG serán consignadas exclusivamente en el acta de su defensa pública.

#### IV. SOBRE LA PROPUESTA O ANTEPROYECTO DE TFG.

- 4.1 Para recibir apoyo metodológico en la preparación de la propuesta de TFG, las personas estudiantes deben matricular el curso EIF501 Diseño de Investigaciones en Informática I.
- 4.2 Los temas, la modalidad correspondiente y los integrantes propuestos para el Comité Asesor de los TFG planteados por las personas estudiantes deberán ser notificados por las personas docentes a cargo del curso EIF501 Diseño de Investigaciones en Informática I, en la semana 6 del periodo lectivo del curso, o directamente por los estudiantes proponentes, mediante oficio formal dirigido a la CTFG y a la Dirección de la Escuela, cuyo formato se incluye en el **Anexo 2**.
- 4.3 Ante la solicitud planteada de acuerdo con el **Anexo 2**, la CTFG nombrará el Comité Asesor para estos TFG, con el propósito de que pueda asesorar a los estudiantes en el desarrollo de la propuesta de TFG y le solicitará el pronunciamiento sobre la propuesta de TFG, previsto en el inciso b) del artículo 78 del RGPEA. El formato o instrumento para el pronunciamiento sobre la propuesta de TFG previsto en el inciso a), del artículo 78 del RGPEA se incluye en el **Anexo 1**.
- 4.4 La propuesta de TFG, en cualquiera de las modalidades disponibles, debe ser preparada por las personas estudiantes, con apoyo de la persona docente del curso EIF501 Diseño de Investigaciones en Informática I y las personas designadas para el Comité Asesor.
- 4.5 El documento de propuesta de TFG para las distintas modalidades de TFG debe incluir los contenidos especificados en la Tabla 3.

*Tabla 3. Contenidos del documento de propuesta de TFG por modalidad.*

| Modalidad | Contenido del documento de propuesta de TFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesis     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Antecedentes (delimita el tema de interés del TFG)</li><li>• Planteamiento del problema o pregunta de investigación.</li><li>• Objetivos (preguntas de investigación o hipótesis).</li><li>• Resultados o productos esperados.</li><li>• Metodología.</li><li>• Cronograma que incluya actividades, responsables y tiempo asignado</li><li>• Referencias bibliográficas</li><li>• Pronunciamiento del Comité Asesor sobre la propuesta (<b>Anexo 1</b>).</li><li>• Instrumentos legales sobre cesión de derechos patrimoniales (<b>Anexo 1</b>) y propiedad intelectual debidamente completos y suscritos (<b>Anexo 4</b>).</li></ul> |

| Modalidad               | Contenido del documento de propuesta de TFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto de graduación  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes (delimita el tema de interés del TFG)</li> <li>• Planteamiento del problema.</li> <li>• Objetivos.</li> <li>• Resultados o productos esperados.</li> <li>• Metodología.</li> <li>• Cronograma que incluya actividades, responsables y tiempo asignado</li> <li>• Referencias bibliográficas</li> <li>• Pronunciamiento del Comité Asesor sobre la propuesta (Anexo 1).</li> <li>• Instrumentos legales sobre cesión de derechos patrimoniales (Anexo 1) y propiedad intelectual debidamente completos y suscritos (Anexo 4).</li> </ul>                                                                                                         |
| Seminario de graduación | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes (delimita el tema de interés del TFG)</li> <li>• Planteamiento del problema.</li> <li>• Objetivos.</li> <li>• Resultados o productos esperados.</li> <li>• Metodología.</li> <li>• Cronograma que incluya actividades, responsables y tiempo asignado</li> <li>• Referencias bibliográficas</li> <li>• Distribución equitativa de responsabilidades entre los sustentantes.</li> <li>• Metodología.</li> <li>• Pronunciamiento del Comité Asesor sobre la propuesta (Anexo 1).</li> <li>• Instrumentos legales sobre cesión de derechos patrimoniales (Anexo 1) y propiedad intelectual debidamente completos y suscritos (Anexo 4).</li> </ul> |

4.6 Los formatos del documento de propuesta y de los documentos adicionales requeridos para su presentación ante la CTFG se incluyen en los Anexos 1 y 2.

4.7 En caso de que el TFG esté relacionado con una empresa u organización patrocinadora, deberán adjuntar a la propuesta un oficio de ésta en el que se manifieste su apoyo para la realización del TFG (Anexo 1).

4.8 En caso de que en el TFG participe más de un estudiante, se debe adjuntar a la propuesta los documentos de cesión de derechos patrimoniales de propiedad intelectual, tal como se establece en el artículo 85 del RGPEA y en el oficio UNA-VD-OFIC-1084-2023, del 05 de octubre de 2023. El formato para este documento está disponible en el Anexo 1.

4.9 La propuesta de TFG debe ser presentada por los estudiantes sustentantes ante la CTFG para aprobación antes de finalizado el periodo lectivo del curso EIF501 Diseño de Investigaciones en Informática I. En caso de no hacerlo, el curso se reporta como Reprobado (R).

4.10 La presentación de la propuesta para aprobación de la CTFG debe incluir el documento de propuesta según el formato incluido en el Anexo 1, el pronunciamiento

del Comité Asesor previsto en el inciso b) del artículo 78 del RGPEA, completo y suscrito por todos los miembros de este Comité.

- 4.11 En los casos en los que el TFG se realice dentro o asociado a una organización, los estudiantes sustentantes deben suscribir con ésta un contrato sobre propiedad intelectual y confidencialidad, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 85 al 90 del RGPEA. Los instrumentos legales sobre propiedad intelectual y confidencialidad desarrollados por la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa (OTVE) de la UNA, están incluidos en el **Anexo 4** de esta instrucción. Estos instrumentos, debidamente completos y suscritos por las personas estudiantes y por un representante de la organización con representación y poder suficientes para hacerlo, deben ser remitidos a la CTFG, antes de iniciar la ejecución del TFG.
- 4.12 Adicionalmente, salvo en los casos en los que la CTFG no lo considere necesario, los estudiantes sustentantes realizarán una presentación oral de la propuesta de TFG en una sesión de la CTFG y responderán a consultas y observaciones de sus miembros.
- 4.13 En los casos en los que la CTFG lo considere necesario, podrá solicitar un criterio adicional sobre la propuesta de TFG a uno o varios académicos de la Escuela de Informática. Este criterio debe presentarse a la CTFG dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, con el formato incluido en el **Anexo 3**.
- 4.14 La CTFG resolverá sobre la propuesta presentada, de acuerdo con lo que se establece en el inciso a) del artículo 76 del RGPEA y notificará el acuerdo correspondiente a las personas estudiantes, al Comité Asesor y a la Dirección de la Escuela de Informática.
- 4.15 Para la ejecución de TFG que incluyan investigaciones biomédicas, las personas estudiantes, con el seguimiento del Comité Asesor y la CTFG deben cumplir con lo establecido en el Reglamento del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, con la instrucción de Rectoría Adjunta UNA-RA-CINS-005-2019, *Instrucciones generales para garantizar el cumplimiento de leyes nacionales y disposiciones internas para la ejecución de investigaciones biomédicas en seres humanos, incluyendo grupos vulnerables como poblaciones indígenas, investigaciones que involucren acceso a recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, e investigaciones que tengan por objeto de estudio la experimentación en animales, ya sea mediante programas, proyectos y actividades académicas (PPAA), acciones de relaciones externas (ares) o mediante trabajos finales de graduación (TFG)*, de fecha 19 de junio del 2019, y con cualquier otra normativa institucional y nacional aplicable.
- 4.16 La vigencia para la ejecución del TFG previsto en el Artículo 73 del RGPEA comenzará a contar a partir de la fecha de notificación del acuerdo de aprobación de

la propuesta de TFG o a partir de que se obtengan las autorizaciones requeridas del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, en los casos que proceda.

## V. SOBRE LA EJECUCIÓN Y LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL TFG ANTE EL TRIBUNAL EVALUADOR.

5.1 Para completar el desarrollo, presentar el documento final del TFG a la CTFG y realizar la presentación pública del TFG ante el Tribunal Evaluador, las personas estudiantes sustentantes deberán mantenerse matriculados en el grupo (NRC) del curso EIF550 Trabajo Final de Graduación (cero créditos) abierto para dicho TFG. La persona académica responsable de este grupo será el tutor del TFG.

5.2 Para solicitar y realizar la presentación del TFG ante el Tribunal Evaluador, en cualquiera de las modalidades disponibles, los estudiantes sustentantes deberán haber aprobado todos los cursos del plan de estudios de la licenciatura, incluidos los cursos EIF501 Diseño de Investigaciones en Informática I y EIF502 Diseño de Investigaciones en Informática II. Los estudiantes sustentantes deberán enviar a la CTFG la solicitud de presentación del TFG ante el Tribunal Evaluador con el formato definido en el **Anexo 5**.

5.3 El documento final del TFG para cada modalidad disponible debe tener el contenido especificado en la Tabla 4.

*Tabla 4. Contenidos del documento final de TFG (Anexo 5.3).*

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antecedentes</li> <li>▪ Delimitación del Tema</li> <li>▪ Justificación</li> <li>▪ Preguntas de Investigación u Objetivos</li> <li>▪ Contribuciones Esperadas</li> <li>▪ Estructura del Documento</li> </ul> |
| CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introducción</li> <li>▪ Revisión de Literatura</li> <li>▪ Conceptos Clave y Definiciones</li> </ul>                                                                                                         |
| CAPÍTULO III: METODOLOGÍA                  | La estructura del capítulo puede variar de acuerdo con la modalidad (Anexo 5.3)                                                                                                                                                                      |
| CAPÍTULO IV: RESULTADOS                    | La estructura del capítulo puede variar de acuerdo con la modalidad (Anexo 5.3)                                                                                                                                                                      |
| CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conclusiones</li> <li>▪ Recomendaciones</li> <li>▪ Cierre y Reflexión</li> </ul>                                                                                                                            |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | Lista de referencias en el último formato APA disponible |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

Los formatos del documento final del TFG y de los documentos adicionales requeridos para la presentación ante la CTFG de la solicitud de defensa pública del TFG se incluyen en el **Anexo 5.**

- 5.4 Las personas estudiantes sustentantes deben obtener la aprobación del Comité Asesor para presentar el TFG ante la CTFG y solicitar su presentación pública ante el Tribunal Evaluador. Esta aprobación debe ser suscrita por cada uno de los miembros del Comité Asesor e incluida dentro de los documentos de solicitud de presentación pública del TFG.
- 5.5 Una vez obtenida la aprobación del Comité Asesor, las personas estudiantes sustentantes deben presentar a la CTFG la solicitud de presentación pública del TFG ante el Tribunal Evaluador, usando los formatos incluido en el **Anexo 5.**
- 5.6 La CTFG evalúa los aspectos formales del documento final de TFG, según se establece en el inciso f) del artículo 76 del RGPEA. Esta evaluación la realizarán uno o más miembros de la CTFG quienes presentarán un informe a la CTFG dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud. El instrumento de evaluación del documento final de TFG se incluye en el **Anexo 6.**
- 5.7 En los casos en los que la CTFG lo considere necesario, podrá solicitar un criterio adicional a uno o varios académicos de la Escuela de Informática sobre el alineamiento entre la propuesta aprobada y el documento final de TFG. Este criterio debe presentarse a la CTFG dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. El instrumento de evaluación adicional del documento final de TFG se incluye en el **Anexo 7.**
- 5.8 La CTFG resolverá sobre la solicitud de presentación pública del TFG y notificará el acuerdo correspondiente a las personas estudiantes, al Comité Asesor y a la Dirección de la Escuela de Informática. En este acuerdo se consignan las posibles fechas sugeridas por los estudiantes para la presentación pública del TFG.
- 5.9 La Dirección de la Escuela de Informática propone, dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de notificación del acuerdo de la CTFG, al Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la integración del Tribunal Evaluador para que éste proceda a nombrar y convocar a este Tribunal para la presentación pública del TFG.
- 5.10 El Tribunal Evaluador se constituirá y procederá de acuerdo con lo que se establece en los artículos 80, 81 y 82 del RGPEA.

5.11 El acta digital de la presentación pública del TFG deberá contener, al menos lo siguiente:

- a. Nombre e identificación de la(s) persona(s) estudiante(s) sustentantes.
- b. Título y modalidad del TFG.
- c. Nombre de los miembros del Tribunal Evaluador.
- d. En caso de presentación presencial: fecha, lugar y hora de la presentación.
- e. En caso de presentación virtual: fecha, hora, plataforma utilizada y lugar de conexión del (o los) proponente(s) y los miembros del Tribunal Evaluador.
- f. Condición de aprobado o reprobado.
- g. Calificación numérica.
- h. Mención otorgada con la debida justificación, si corresponde.
- i. Observaciones relevantes, si las hubiere.
- j. Firma de quien preside el Tribunal Evaluador.

El formato del acta de presentación pública se incluye en el **Anexo 8**.

5.12 Las personas estudiantes sustentantes están en la obligación de incorporar en el documento final del TFG las observaciones o recomendaciones emitidas por el Tribunal Evaluador, en los casos que corresponda

5.13 Las personas estudiantes deben remitir un documento digital con la versión final del documento de TFG, en formato PDF, a la Dirección de la Escuela de Informática y a la CTFG, dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de presentación pública del TFG. En el caso de que el Tribunal Evaluador haya hecho observaciones o recomendaciones, se debe adjuntar un oficio suscrito por la persona tutora del TFG en el que da fe de que las observaciones o recomendaciones del Tribunal Evaluador fueron atendidas en la versión final que se presenta.

5.14 De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del RGPEA una versión digital del documento debe ser depositado en las bibliotecas y repositorios institucionales respectivos, considerando las condiciones y excepciones previstas en los artículos 87 al 90 del RGPEA. Por lo tanto, los estudiantes deben presentar, junto con la versión final del documento de TFG, el comprobante de recibido de este documento, emitido por el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA).

5.15 Las personas estudiantes contarán con un plazo máximo de 7 años (considera el doble del plazo para cumplir con los cursos del plan de estudios (1 año) y el plazo máximo para realizar el TFG (2.5 años)) para cumplir con la totalidad de requisitos de graduación del programa de Licenciatura en Informática, incluido el TFG. Este plazo se contará a partir de la fecha de inicio del ciclo lectivo de empadronamiento en el programa de licenciatura.

## VI. SOBRE EL NOMBRAMIENTO Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN:

- 6.1 La integración y el nombramiento de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación se realizará conforme lo establecido en el artículo 76 y en el artículo 77 del RGPEA.
- 6.2 Las funciones y responsabilidades de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación serán las definidas en el Capítulo XII del RGPEA, particularmente pero no limitado a sus artículos 68, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 88 del RGPEA.
- 6.3 Tal como se establece en el inciso f) del artículo 68 del RGPEA, la Escuela de Informática confeccionará un expediente de cada estudiante que inicie el proceso de elaboración del TFG. La CTFG de la Escuela dará seguimiento a que este expediente se cree y actualice.
- 6.4 El expediente deberá contener:
  - a. Nombre y cédula del Estudiante
  - b. Título y modalidad del TFG
  - c. Propuesta (Anteproyecto) de TFG
  - d. Carta de aceptación de los miembros del CA
  - e. Pronunciamiento razonado del CA sobre la propuesta de TFG
  - f. Resolución de la CTFG sobre la propuesta de TFG, con base en el pronunciamiento del CA
  - g. Copia de las bitácoras de seguimiento firmadas por el Tutor
  - h. Correspondencia pertinente
  - i. Oficio de entrega de la versión final (preliminar) del TFG a la CTFG con el aval del CA
  - j. Acuerdo con el aval de la CTFG y propuesta de integrantes del Tribunal Evaluador
  - k. Acuerdo del Consejo de Unidad mediante el cual se nombra el Tribunal Evaluador
  - l. Copia del acta de la Presentación Pública del TFG

## CUARTO: VIGENCIA Y AMBITO DE APLICACIÓN

1. Fecha de Vigencia: Esta instrucción rige a partir del **xxxx de noviembre de 2023.**
2. Publicada en el sitio web de la Escuela de Informática en la **dirección:**
3. Conservada en el sistema AGD en la siguiente **dirección:** <dirección>
4. Esta instrucción aplica para la Licenciatura en Informática en cualquiera de las sedes de la UNA en la que se imparta, con la gestión de los órganos y autoridades competentes correspondientes de la Sede.

Esteban Picado Sandí, PhD.  
Director ai.  
Escuela de Informática  
Universidad Nacional

## Anexos

| Anexo | Título                                                                      |                                                                                        | Estado      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Formato de Documentos para presentación de Propuesta de TFG                 |                                                                                        |             |
|       | 1.1                                                                         | Carta de solicitud de aprobación de propuesta de TFG                                   |             |
|       | 1.2                                                                         | Guía para la preparación de propuesta de TFG                                           |             |
|       | 1.3                                                                         | Formato para pronunciamiento de Comité Asesor sobre propuesta de TFG                   |             |
|       | 1.4                                                                         | Carta de aval de la organización patrocinadora/receptora o dueña del producto del TFG. |             |
|       | 1.5                                                                         | Instrumento cesión de derechos patrimoniales sobre resultados del TFG                  |             |
|       | 1.6                                                                         | Resumen de anteproyecto                                                                |             |
|       |                                                                             |                                                                                        |             |
|       |                                                                             |                                                                                        |             |
| 2     | Formatos para solicitud de nombramiento del Comité Asesor del TFG           |                                                                                        |             |
|       | 2.1                                                                         | Propuesta de integrantes de Comités Asesores de TFG en gestación                       |             |
|       | 2.2                                                                         | Solicitud de nombramiento de Comité Asesor de TFG                                      |             |
|       | 2.3                                                                         | Carta de anuencia y remisión de atestados de miembro propuesto para el Comité Asesor   |             |
|       |                                                                             |                                                                                        |             |
| 3     | Formato del criterio de académicos de la EI sobre propuesta de TFG          |                                                                                        |             |
| 4     | Instrumentos legales sobre propiedad intelectual y confidencialidad         |                                                                                        | OTVE/<br>VD |
| 5     | Documentos para la solicitud de presentación del TFG al Tribunal Evaluador  |                                                                                        |             |
|       | 5.1                                                                         | Solicitud de presentación pública de TFG ante el Tribunal Evaluador                    |             |
|       | 5.2                                                                         | Carta de aprobación del Comité Asesor para la presentación del TFG ante la CTFG        |             |
|       | 5.3                                                                         | Informe Final del TFG                                                                  |             |
|       | 5.4                                                                         | Declaración jurada de no plagio en el TFG                                              |             |
|       |                                                                             |                                                                                        |             |
|       |                                                                             |                                                                                        |             |
| 6     | Formato de informe de revisión de aspectos formales del documento de TFG    |                                                                                        |             |
| 7     | Formato del criterio de académicos de la EI sobre el Informe Final del TFG  |                                                                                        |             |
| 8     | Formato del acta de presentación pública del TFG ante el Tribunal Evaluador |                                                                                        |             |

## Anexo 1

[CTFG-DOC-01\\_Solicitud presentacion de propuesta de TFG 041223](#)

[CTFG-DOC-02\\_Aceptacion del tutor 041223](#)